2025 #3 · 접선벡터 (두 곡면의 교선) MATH102 · 기출 전체 홈

2025 #3

Ch3 미분 · 유형: gradient 와 곡선의 접선

$\mathbb{R}^3$ 의 두 곡면 $xyz + x^2 + y^2 + z^2 = 4$ 와 $4x - y - 2z = 1$ 의 교선은 곡선이다. 점 $(1, 1, 1)$ 에서 이 곡선에 접하는 unit tangent vector 하나를 구하라.

Step 1 교선의 접선은 두 곡면의 **gradient** 에 모두 수직이다. 따라서 두 gradient 의 **cross product** 방향.

Step 1 $(1, 1, 1)$ 이 두 곡면 위인지 확인: $1 + 3 = 4,\ 4 - 1 - 2 = 1$. 첫 곡면 $F = xyz + x^2 + y^2 + z^2$ 에서

$$\nabla F = (yz + 2x,\ xz + 2y,\ xy + 2z)\Big|_{(1,1,1)} = (3, 3, 3)$$

둘째 곡면의 gradient 는 $(4, -1, -2)$.

Step 2

$$(3, 3, 3) \times (4, -1, -2) = (-6 + 3,\ 12 + 6,\ -3 - 12) = (-3, 18, -15) = -3\,(1, -6, 5)$$

Step 3 $|(1, -6, 5)| = \sqrt{1 + 36 + 25} = \sqrt{62}$.

Step 4 $\mathbf{T} = \dfrac{1}{\sqrt{62}}(1, -6, 5)$ (부호 반대 $-\mathbf{T}$ 도 정답)